

스마트 AI 카트 백엔드 구조 안내서

팀 카트라이더 (CartrAIdler) · 백엔드 파트

본 문서는 스마트폰 연동을 지원하는 스마트 AI 카트 프로젝트의 백엔드 시스템 구성을 정리한 것이다. 카트에 부착된 엣지 모듈에서 영상이 수집된 뒤, 어떤 기술들을 거쳐 사용자의 스마트폰까지 데이터가 전달되는지 단계별로 설명한다.

1. 사용 기술 목록과 역할

[1] 라즈베리파이 (Raspberry Pi)

카트에 부착되는 엣지 컴퓨터. 바스켓 내부 카메라로 영상을 캡처해 AI 서버로 전송하는 역할만 담당한다. 무거운 AI 연산은 클라우드에 위임해 카트 단가와 배터리 소모를 최소화한다.

[2] FastAPI (Python)

AI 분석 서버. 라즈베리파이가 보낸 영상을 YOLO 모델로 분석해 상품의 담기/꺼내기 동작을 판정하고, 결과를 Kafka 토픽에 이벤트로 발행한다.

[3] Spring Boot (Java)

비즈니스 코어. 사용자 인증(JWT), 트랜잭션 관리, Kafka 메시지 소비, Redis와 MySQL 통제, WebSocket 푸시까지 백엔드의 모든 핵심 흐름을 총괄한다.

[4] Apache Kafka

메시지 브로커. AI 서버가 발행한 이벤트를 한꺼번에 처리하지 않고 순차적으로 적재해 피크 트래픽을 흡수하고, Spring Boot가 안정적으로 소비할 수 있게 만든다.

[5] Redis

인메모리 캐시. 쇼핑 중인 활성 장바구니 상태와 상품 메타데이터를 메모리에 보관해 DB 부하 없이 초고속 입출력을 제공한다. 결제 종료 후 세션은 자동 만료된다.

[6] MySQL

영구 데이터 저장소. 회원 정보, 상품 마스터, 결제 확정 트랜잭션처럼 절대 유실되어선 안 되는 데이터만 저장한다.

[7] WebSocket

서버에서 클라이언트로 실시간 푸시를 보내는 통신 채널. Spring Boot와 사용자 스마트폰 사이에 연결되어 장바구니 변경 즉시 화면에 반영한다.

2. 컴포넌트 간 연결 방식

각 컴포넌트는 서로 다른 통신 프로토콜로 연결되어 있다. 데이터 흐름의 단계별로 어떤 방식이 사용되는지 정리하면 다음과 같다.

① 라즈베리파이 → FastAPI

HTTP(S) 또는 MQTT. 카메라가 캡처한 프레임을 일정 주기로 잘라 AI 서버에 업로드한다. 통신량을 줄이기 위해 변화 감지 시점에만 전송하거나 압축 인코딩을 적용할 수 있다.

② FastAPI → Kafka

Kafka Producer 프로토콜 (TCP). 인식 결과를 cart-item-events 토픽에 발행한다. 카트 ID를 파티션 키로 사용해 동일 카트의 이벤트가 순서를 잃지 않도록 보장한다.

③ Kafka → Spring Boot

Kafka Consumer 프로토콜 (TCP). Spring Boot가 Consumer Group으로 메시지를 폴링하고, 처리 완료 후 오프셋을 커밋해 중복 처리와 유실을 방지한다.

④ Spring Boot ↔ Redis

RESP 프로토콜 (TCP). 장바구니 상태의 모든 갱신은 Redis에서 이루어진다. 평균 응답이 1ms 미만으로 매우 빠르며, 결제 완료 시 세션이 자동 만료된다.

⑤ Spring Boot ↔ MySQL

JDBC 커넥션 풀(HikariCP 등) 위에서 SQL을 실행한다. 사용 빈도는 낮지만 결제 확정처럼 정합성이 필수인 시점에만 트랜잭션으로 호출한다.

⑥ Spring Boot → 모바일 앱 (WebSocket)

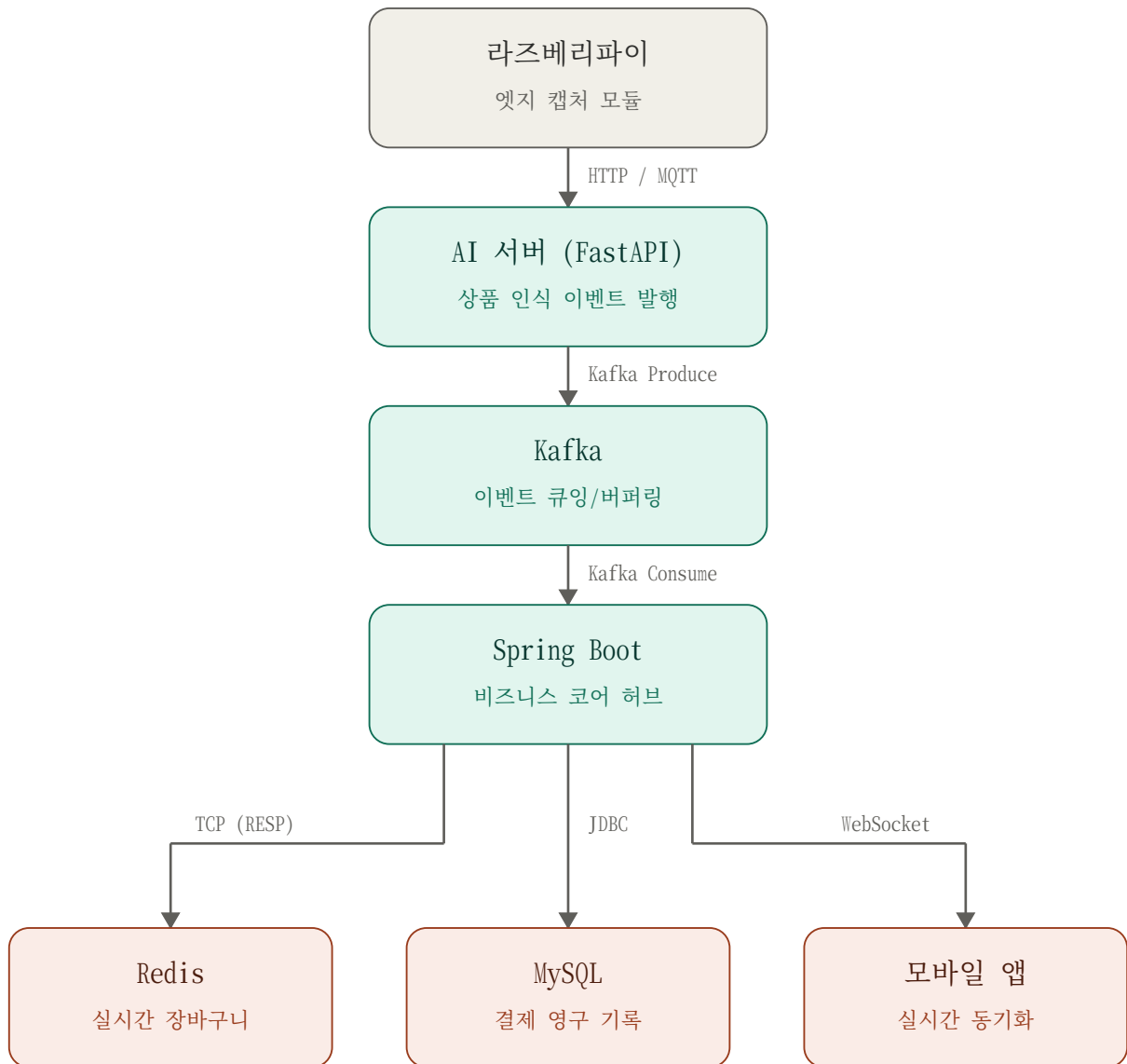
한 번 연결을 맺어두면 서버가 언제든지 클라이언트로 메시지를 푸시할 수 있는 양방향 채널. 일반 HTTP와 달리 서버가 능동적으로 알림을 보낼 수 있어 장바구니 변동을 지연 없이 화면에 반영한다.

⑦ 모바일 앱 → Spring Boot (REST API)

HTTP(S) 요청-응답 방식. 사용자가 결제 요청, 오인식 수정, 수량 직접 변경처럼 능동적 액션을 보낼 때 사용한다.

3. 전체 데이터 흐름도

위 기술들과 연결 방식이 실제로 어떻게 맞물려 동작하는지 한 장의 그림으로 나타내면 다음과 같다. 위에서 아래로 흐르는 화살표는 데이터 진행 방향이며, 화살표 옆 작은 글씨는 사용되는 프로토콜이다.



□ 카트 (엣지)

□ 처리 파이프라인

□ 저장소 · 클라이언트